研究生组会 · 2026.10.12

ICDS 工业合成数据与 CAQ-TabICL 预测实验

多机制合成任务 → 工业训练 → 留出设备的一步预测

8 类
代表性原型

512 套
模拟设备

183.4 万行
一步转移数据

ICDS v0.3.0 / industrial-v2 / seed42

ICDS 做什么：把机制变成可训练的统一任务

不是任意工厂生成器；是有限原型上的共同流程与数据协议

1 **场景与结构库**
变量 / 单位 / 连接

→

2 **分层随机化**
设备 / 初值 / 工况

→

3 **动力学执行**
离散 /ODE/ 事件

→

4 **同源动作分支**
同起点 / 换动作

→

5 **质检与任务导出**
重放 / 隔离 / 标签

ICDS：训练数据方法
回答：数据从哪里来，机制为何合理

CAQ-TabICL：论文主角模型
回答：怎样学习动作影响并预测状态

统一接口，不统一所有工业过程的具体方程。

方法原理：统一的一步转移表达

同一套输入 / 输出契约，内部可以运行不同的动力学后端

$$x_{t+1}^{(b)} = \mathcal{T}_{G,\theta}(x_t, u_t^{(b)}, e_t, \Delta t; \xi_t)$$

x_t ： 当前状态
温度 / 位置 / 队列

$u_t^{(b)}$ ： 控制动作
加热 / 电压 / 维护

e_t ， Δt ： 条件与间隔
环境驱动 / 推进多久

→

结构 G + 设备参数 θ

按机制推进一步
随机创新 ξ_t
如到货 / 故障

→

$X_{t+1}^{(b)}$
该动作下的下一状态

D ： 离散更新
实数状态按时间步更新

P ： ODE 积分
变化率 → 数值积分

H ： 混合事件
连续变化 + 加工事件

数据层级：图纸 → 设备 → 运行 → 一步及分支

program 、 world 和样本行数描述不同层次，不能互相替代

Program

结构 / 方程 / 连接

78 个

电机状态与方程

→

World

一套固定设备参数

512 套

电阻 / 惯量 / 热容

→

Episode

一次运行轨迹

4,096 条

初值 / 动作 / 外部驱动

→

Source

动作前的一个起点

1,048,576 个

同状态测试不同动作

事实轨迹继续

x_{t+0} → x_{t+1} → x_{t+2}

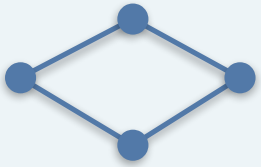
约 25% 源点分叉

b0 b1 b2 b3

共 1,834,294 行 = 1,048,576 事实行 + 785,718 替代动作分支行。

场景组成： 1 类抽象 + 6 类物理 + 1 类产线

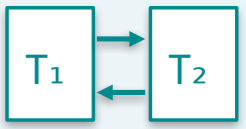
8 类代表性低阶原型，不是 8 个工业行业，也不意味着覆盖所有工业过程



54 套

抽象系统

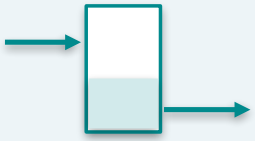
实数状态耦合 / 数学先验



66 套

热网络

加热 / 散热 / 内部传热



70 套

加热液罐

体积 / 热能 / 阀响应



50 套

机械执行器

位移 / 速度 / 力滞后



53 套

直流电机

电流 / 转速 / 绕组热



64 套

耦合液罐

2—4 罐串联或分流



58 套

换热器

1—3 段顺流或逆流



97 套

产线

2—4 工位串联或并联

离散时间 ≠ 离散数值；抽象系统同样可以产生连续实数状态。

产线扩展： 2 / 3 / 4 工位 × 串联 / 独立并联

每站 6 个状态：队列、剩余加工量、忙闲、温度、磨损、故障

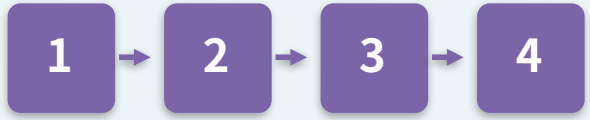
2 工位串联



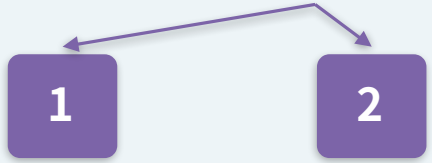
3 工位串联



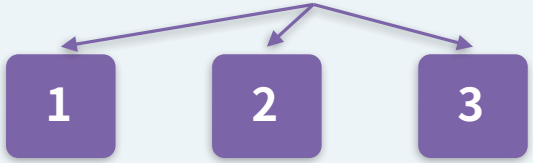
4 工位串联



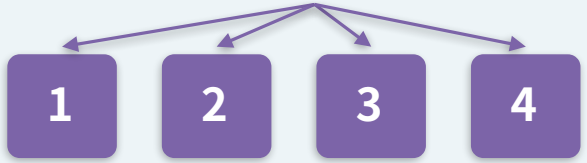
2 工位独立并联



3 工位独立并联



4 工位独立并联



控制：速度 + 维护

串联：堵塞 / 缺料传播

并联：机台各自加工

布局只是代表性加工机制，不复现完整工厂，也不模拟切削或产品质量。

同源动作分支：同一个起点，换动作再算

真实数组样例｜机械执行器 world3 / source6147 / Δt≈0.01043 秒

相同动作前状态

位移 18.1189 mm
速度 -0.038733 m/s
实际力 0.168311 N

分支 / 动作命令 u	下一实际力 f / N
b0 +0.3363	+1.386064
b1 -1.0000	-3.515836
b2 +0.5495	+2.167951
b3 +0.0609	+0.375547

b0 继续原轨迹； b1—b3 只记录替代动作的一步结果，不改写事实轨迹。

数据规模与质量：不只是增加样本行

原型 4 → 8 ； 工业 program 7 → 24 ； 产线布局 1 → 6 （相对旧 pilot ）



- 物理 ODE **70.52%**
- 混合产线 **18.91%**
- 抽象系统 **10.57%**

512 / 4,096

设备 / 轨迹

408 / 52 / 52

训练 / 验证 / 测试设备

完整验证

183.4 万行通过

分支重放

抽查 2,718 个源点

参考积分

最大归一化误差 6.69×10^{-7}

机制合理、数值正确、模型有效：三层证据，不能彼此替代。

来源：稿件 §02/06/09； dataset-summary.json

如何训练： context 给示例， query 让模型作答

world 隔离；同一设备内部再隔离 episode 与 source

一套设备的 8 条轨迹

C1 C2 C3 C4

Q1 Q2 Q3 Q4

上： context 轨迹
下： query 轨迹

960 条 context： 输入 + 已知答案

256 条 query： 输入 → 预测 → 对照真值

连续量：下一状态 − 当前状态

计数 / 二值：下一值；缩放仅由 context 拟合

训练 query 配对 b0/b1 ，但普通 MSE 计算全部 query 行； b2/b3 存储不等于本轮全部训练。

模型对照：数据收益与 CAQ 结构收益分开看

相同官方初始化、相同工业任务序列、各 30k 步；不是旧工业模型续训

工业训练

CAQ-TabICL

状态 → 行 / 列表示
动作 → 专用 causal 通道

工业训练

TabICL-FT

状态 + 相同动作
作为普通特征表输入

不做梯度训练

官方未微调 TabICL

fit： 960 条已知示例
predict： 256 条 query

同信息

公开状态 / 动作 / 外部条件

同预算

各 30k： 80% 工业 + 20%SCM

同协议

960 / 256， full-state， hr0

两个微调模型冻结 ICL predictor； CAQ 另训练动作模块。未微调 ≠ 没有 context 。

指标口径：不同物理单位，先归一化再聚合

主指标：固定物理参考尺度归一化 MSE ↓ ，不是原始物理单位 MSE

物理误差

预测 − 真值

K / J / m…

→

固定尺度

误差 ÷ r

预先规定

→

每目标 MSE

平方 → query 平均

256 条预测

→

宏平均

目标 → 设备

52 台设备

context 标准化

让训练输入 / 标签数值合适

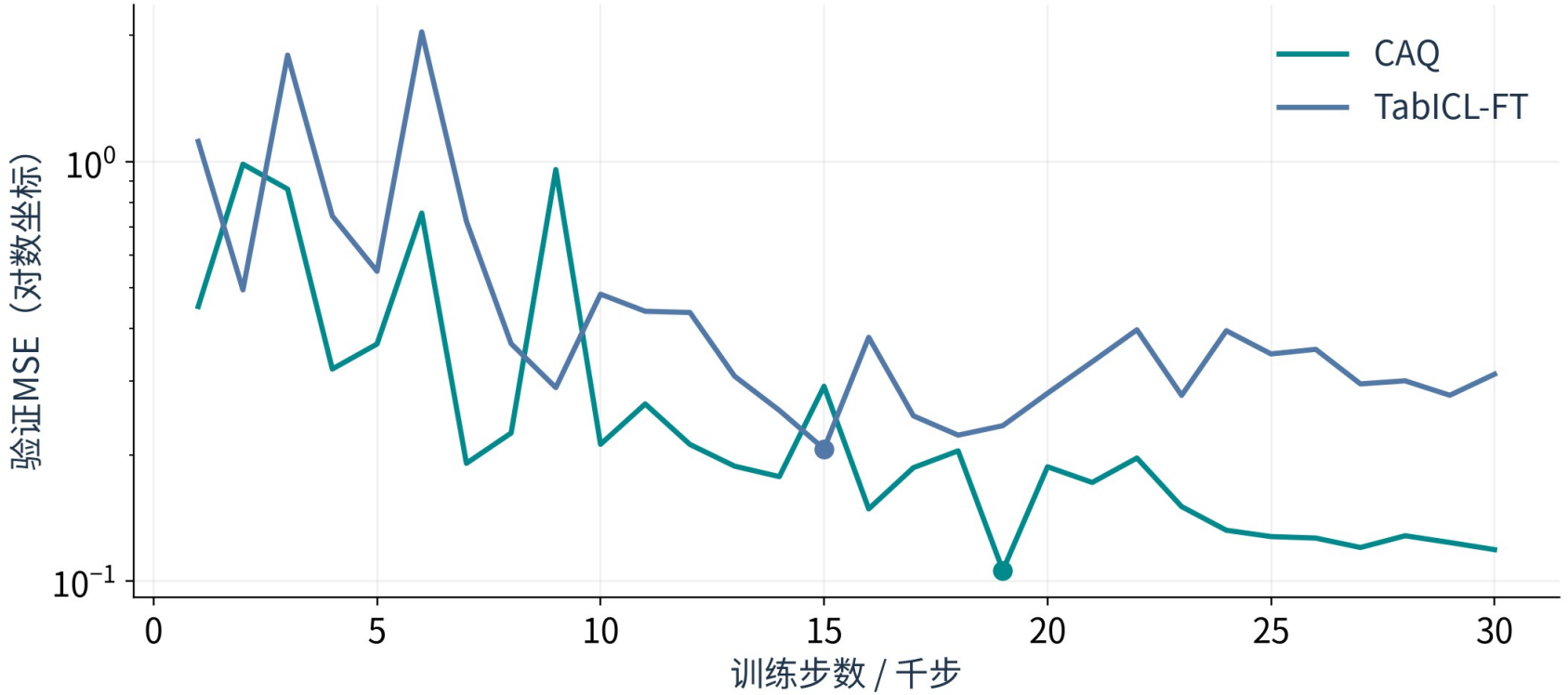
固定参考尺度

让不同单位的评估误差可聚合

三模型使用相同任务、目标和参考尺度；没有通过修改尺度降低 MSE 。

训练结果： CAQ 后期更稳，但最佳不在最后一步

seed42 ｜ 30k 成功更新｜无跳步 / 无回滚｜验证仅用于选择 best.pt



CAQ

best 0.1061

19k 步 / final 0.1189

TabICL-FT

best 0.2068

15k 步 / final 0.3116

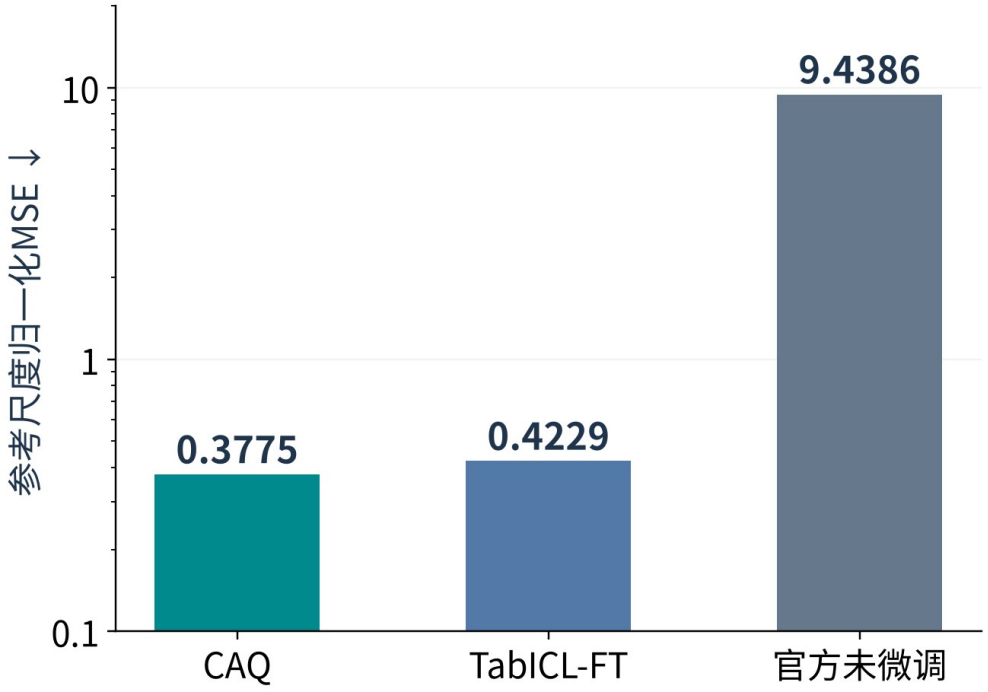
正式测试提前锁定 CAQ 19k 与 FT 15k； 不能用测试集再挑更好的 checkpoint 。

来源： industrial-v2/*/evaluations.json 与 summary.json

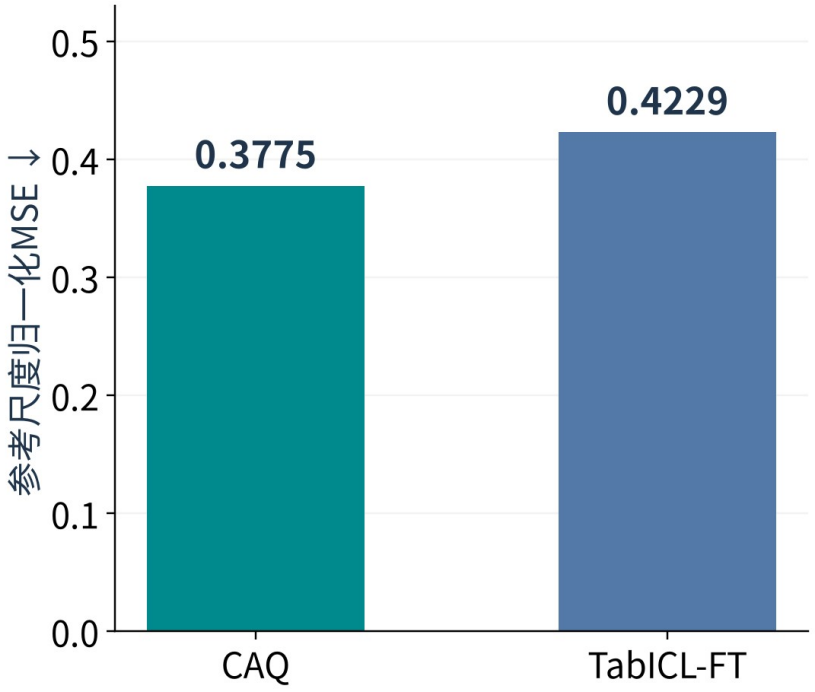
正式测试： CAQ 较同预算 FT 误差低 10.7%

52 个留出设备 | checkpoint 已锁定 | 同一 typed 输入协议 | 单训练 seed

三模型对比 | 对数坐标



结构收益 | 线性坐标



10.7%

CAQ 相对 FT 误差降低

96.0%

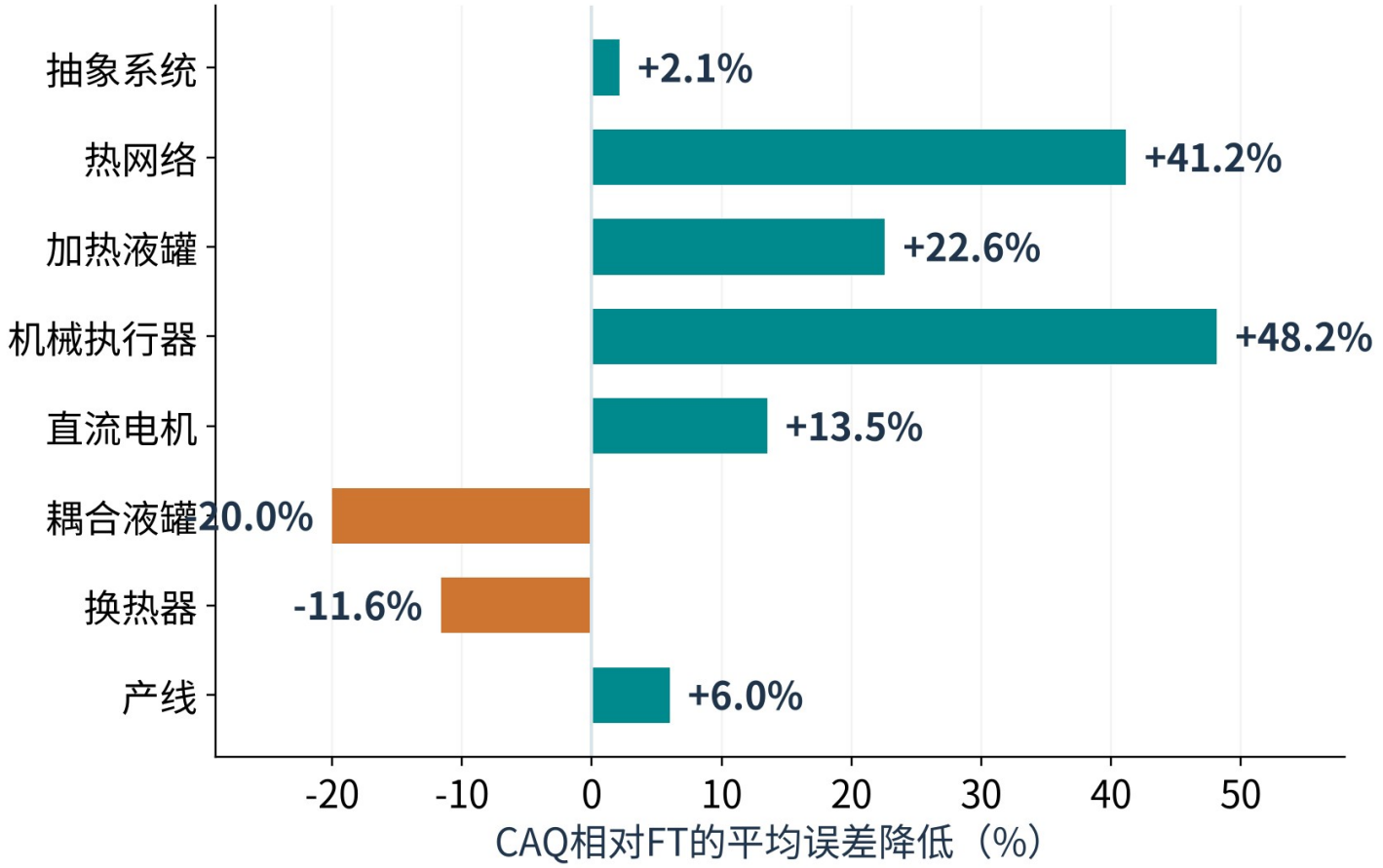
CAQ 相对官方误差降低

工业训练收益明显； CAQ 额外结构优势较小。官方基线结论仅限当前输入协议。

来源： meta-test-seed42-context960-query256-official8/report.json

按原型看：有优势，也有仍然落后的场景

正值： CAQ 更好；负值： FT 更好。均使用同一个锁定 best.pt ，不逐场景挑模型



6 / 8

原型平均误差更低

24 / 52

逐设备误差更低

落后：耦合液罐、换热器

不同设备、不同机制上的收益不均匀；保留失败场景比只报总分更有解释力。

来源：正式 meta_test 报告的 scenario_macro_fixed_scale_mse

目前短板与下一步：维护重置，而不是继续盲目加量

world444 （三工位串联）约占两个微调模型总误差的 61% ； 难例未删除

context 中最大下降

0.148

磨损增量的绝对幅度

query 中最大下降

0.358

磨损增量的绝对幅度

不是零维护

context 含维护示例
但重置范围更小

① 查覆盖

在训练 / 验证集诊断维护幅度

② 做消融

同预算检验动作通道贡献

③ 补泛化

多 seed 与独立机制 / 场景测试

当前是单 seed 模拟设备测试；不是未见机制迁移，更不是已验证真实工厂可用。

备份：正式测试原型结果与核对入口

所有数值均为参考尺度归一化 MSE ； 本页按需展示

原型	CAQ	TabICL-FT	官方未微调	设备
抽象系统	**0.000841651**	0.000859979	0.00235934	3
热网络	**0.00185777**	0.00315798	0.0296062	9
加热液罐	**0.822399**	1.06219	22.0712	6
机械执行器	**0.000101042**	0.000194905	0.00331632	4
直流电机	**0.0105739**	0.0122256	0.0389305	7
耦合液罐	**0.0264893**	0.0220707	0.141049	5
换热器	**0.00463907**	0.00415565	0.0154242	5
产线	**1.11135**	1.18225	27.4646	13

来源

方法稿件 + dataset-summary.json

训练： formal-comparison.json ； 测试： report.json / analysis.md

详细绝对路径与补充口径已放在各页演讲者备注，避免主页面塞满文件名。